Komunikasi Serial (UART)

IFE307 — Embedded System

Dr. Ir. Wibowo Harry Sugiharto, M.Kom

Serial vs Paralel

Paralel mengirim beberapa bit sekaligus lewat banyak kabel.
Serial mengirim bit satu per satu lewat satu jalur.

Aspek	Paralel	Serial (UART)
Jumlah jalur data	Banyak (8, 16, 32)	1 jalur per arah
Cara kirim	Beberapa bit bersamaan	Bit berurutan
Jarak	Pendek (di dalam board)	Lebih jauh
Masalah utama	Clock skew, crosstalk	Kecepatan per jalur terbatas
Kebutuhan pin	Banyak	2 pin (TX, RX) + GND

Pada kabel panjang, bit di jalur paralel bisa tiba tidak bersamaan (*skew*). Karena itu komunikasi jarak jauh umumnya memakai serial.

Bit Stream: LSB dan MSB

Satu byte terdiri dari 8 bit. Pada serial, bit dikirim berurutan membentuk aliran bit (*bit stream*).
- **LSB** (*Least Significant Bit*): bit dengan bobot terkecil (bit 0)
- **MSB** (*Most Significant Bit*): bit dengan bobot terbesar (bit 7)
- **UART mengirim LSB lebih dulu**

Contoh: huruf 'A' = desimal 65 = 0x41 = 0100 0001

Urutan kirim	1	2	3	4	5	6	7	8
Bit ke	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7
Nilai	1	0	0	0	0	0	1	0

Protokol lain (misalnya SPI) bisa diatur MSB lebih dulu. Urutan ini harus disepakati kedua pihak.

UART: Prinsip Kerja

UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*) mengubah data byte di dalam mikrokontroler menjadi deretan bit serial, dan sebaliknya.

- **Asinkron**: tidak ada kabel clock. Penerima mengatur waktu baca dari *start bit* dan baud rate yang sudah disepakati.
- **Full-duplex**: jalur kirim (TX) dan terima (RX) terpisah, jadi bisa kirim dan terima bersamaan.
- **Kondisi diam (*idle*)**: jalur berada di level HIGH.
- **Level tegangan pada Nano/Uno**: logika TTL, HIGH sekitar 5V dan LOW 0V.

Struktur Frame UART

Setiap byte dibungkus dalam satu frame. Format yang paling umum adalah **8N1:** 8 bit data, tanpa parity, 1 stop bit.

Bagian	Jumlah bit	Fungsi
Start bit	1	Jalur turun ke LOW, tanda mulai
Data	5 sampai 9 (umumnya 8)	Dikirim mulai dari LSB
Parity	0 atau 1	Cek kesalahan sederhana (even/odd)
Stop bit	1 atau 2	Jalur kembali HIGH, tanda selesai

Frame huruf 'A' dalam format 8N1:

idle 1 | start 0 | 1 0 0 0 0 0 1 0 | stop 1 | idle 1

Satu byte data membutuhkan **10 bit** di jalur.

Baud Rate dan Durasi Bit

Baud rate adalah jumlah simbol per detik. Pada UART biner, 1 simbol = 1 bit, jadi baud rate sama dengan bit per detik (bps).

- Nilai umum: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
- Durasi satu bit:

$$T_{\text{bit}} = \frac{1}{\text{baud rate}}$$

.

- Pada 9600 bps:

$$T_{\text{bit}} = \frac{1}{9600} \approx 104{,}17\ \mu\text{s}$$

- Laju byte efektif (8N1, 10 bit per byte):

$$\frac{9600}{10} = 960 \text{ byte per detik}$$

Jadi mengirim 30 karakter pada 9600 bps butuh sekitar 31 ms.

Baud Rate Mismatch

Misalnya pengirim memakai 9600 bps, tetapi penerima diset 115200 bps.

- Penerima membaca bit pada waktu yang salah karena interval bitnya berbeda
- Start bit dan stop bit tidak berada di posisi yang diharapkan (framing error)
- Byte yang terbaca berubah nilai, sehingga Serial Monitor menampilkan karakter acak

Toleransi: selisih baud rate kecil (sekitar 2 sampai 3 persen) biasanya masih terbaca benar. Selisih besar seperti 9600 vs 115200 pasti gagal.

Aturan praktis: angka di Serial.begin() harus sama dengan pilihan baud rate di Serial Monitor.

Koneksi Fisik Antar Perangkat

Perangkat A	Dihubungkan ke	Perangkat B
TX	kirim ke	RX
RX	terima dari	TX
GND	referensi bersama	GND

- TX dan RX **disilang**
- GND **harus disambung**. Tanpa GND bersama, level HIGH dan LOW tidak punya acuan yang sama.

Perhatikan level tegangan:

- Nano/Uno bekerja di 5V, sedangkan ESP32 dan banyak modul baru di 3,3V. Gunakan *level shifter* atau pembagi tegangan pada jalur ke perangkat 3,3V.
- Port RS-232 lama (sekitar ±12V) bukan TTL. Jangan disambung langsung ke pin Arduino.

UART pada ATmega328P (Nano/Uno)

ATmega328P punya **satu** hardware UART:

- **D0 (RX)** dan **D1 (TX)** terhubung ke UART internal
- Kedua pin ini juga terhubung ke chip USB-serial di board (CH340 pada banyak Nano klon, ATmega16U2 pada Uno)

Konsekuensi:

- Saat upload sketch, D0 dan D1 dipakai untuk mengirim program
- Jika ada modul lain tersambung ke D0/D1, upload bisa gagal
- Lepas modul di D0/D1 saat upload, atau gunakan pin lain dengan library SoftwareSerial jika butuh port serial kedua

Fungsi Library Serial

```ino
void setup() {
  // Mulai UART pada 9600 bps
  Serial.begin(9600);

  // print: kirim teks tanpa pindah baris
  Serial.print("Temperature: ");
  // println: kirim teks lalu pindah baris
  Serial.println(27.5);
}

void loop() {
  // Cek apakah ada byte yang masuk di buffer penerima
  if (Serial.available() > 0) {
    char c = Serial.read();   // Ambil satu byte
    Serial.print("Received: ");
    Serial.println(c);
  }
}
```

- Serial.print(65) mengirim teks "65" (2 karakter)
- Serial.write(65) mengirim satu byte bernilai 65, yang tampil sebagai A
- Buffer penerima Arduino berukuran 64 byte. Data lama bisa hilang jika tidak dibaca.

Sekilas : UART, I2C, dan SPI

Aspek	UART	I2C	SPI
Clock	Tidak ada (asinkron)	Ada (SCL)	Ada (SCK)
Jumlah kabel	2 (TX, RX)	2 (SDA, SCL)	4 (MOSI, MISO, SCK, CS)
Kecepatan umum	9600 sampai 115200 bps	100 atau 400 kHz	Beberapa MHz
Jumlah perangkat	2 (point-to-point)	Banyak, pakai alamat	Banyak, pakai pin CS
Contoh pemakaian	Serial Monitor, GPS, Bluetooth	LCD I2C, RTC, sensor	SD card, layar TFT

Ringkasan:

- UART mengirim data bit per bit, LSB lebih dulu, tanpa kabel clock
- Satu byte dalam format 8N1 butuh 10 bit di jalur
- Pengirim dan penerima harus memakai baud rate yang sama
- TX disilang ke RX, dan GND wajib disambung

Ringkasan dan Tugas

Ringkasan:

- UART mengirim data bit per bit, LSB lebih dulu, tanpa kabel clock
- Satu byte dalam format 8N1 butuh 10 bit di jalur
- Pengirim dan penerima harus memakai baud rate yang sama
- TX disilang ke RX, dan GND wajib disambung

Tugas (tulis tangan, minimal 2 halaman A4):

1. Jelaskan apa itu baud rate dan sebutkan nilai-nilai standar yang umum dipakai
2. Jelaskan perbedaan serial dan paralel. Mana yang lebih efisien untuk jarak jauh, dan mengapa?
3. Gambarkan skema koneksi TX/RX antara dua Arduino
4. Jelaskan apa yang terjadi jika baud rate pengirim dan penerima berbeda, beserta ilustrasi sederhana

/EOF